Modelo de Domínio

Descrição textual das entidades, atributos, operações e relações que compõem o domínio da aplicação.

Visão Geral

A aplicação é uma plataforma móvel de compras que permite ao utilizador autenticar-se, navegar por produtos, gerir um carrinho de compras e guardar produtos favoritos. O modelo de domínio é composto por 13 classes que representam os conceitos centrais do sistema e as suas relações.

Entidades do Domínio

Utilizador

Entidade central do sistema. Representa uma pessoa que utiliza a aplicação, identificada pelo seu email e password. Pode realizar três operações de autenticação: login(), recuperarPassword() e registar(). Está associado a exatamente uma Sessao, um Carrinho, uma lista de Favoritos e uma Conta, podendo ainda receber Alertas gerados pelo sistema.

Sessao

Representa o estado de autenticação do utilizador. Possui o atributo autenticado que indica se o utilizador está ou não autenticado. Quando iniciada com sucesso, desbloqueia o acesso à BarraNavegacao e às restantes funcionalidades da aplicação. Um utilizador tem sempre exatamente uma sessão associada.

Carrinho

Representa o conjunto de produtos que o utilizador pretende adquirir. O atributo total corresponde ao somatório dos preços dos produtos, calculado através do método calcularTotal(). O atributo erro armazena mensagens de erro geradas pelo sistema, como quando o utilizador tenta limpar um carrinho já vazio. O método limpar() remove todos os itens. O carrinho é composto por zero ou mais ItemCarrinho e pode gerar Alertas para o utilizador.

Produto

Entidade fundamental do domínio que representa um artigo disponível na aplicação. É identificado por um id único, tem um nome descritivo e um preco associado. Os produtos são apresentados na Loja, pesquisados no Explorar, guardados nos Favoritos e referenciados pelos ItemCarrinho.

ItemCarrinho

Representa a associação entre um Produto e o Carrinho, funcionando como entidade intermédia. Possui uma quantidade que indica o número de unidades e um precoUnitario que regista o preço no momento da adição. O método calcularSubtotal() retorna o valor total para esse item. Cada item referencia exatamente um produto.

Favoritos

Representa a lista de produtos marcados como favoritos pelo utilizador. Permite adicionar e remover produtos através dos métodos adicionarProduto() e removerProduto(), mantendo uma listaProdutos com os produtos guardados. A relação com Produto é de agregação, pois os produtos existem independentemente dos favoritos. Pode conter zero ou mais produtos.

Loja

Representa a secção principal da aplicação onde os produtos são apresentados ao utilizador. Permite listar todos os produtos disponíveis através de listarProdutos() e aplicar filtros através de filtrarProdutos(). Pode apresentar zero ou mais produtos.

Explorar

Representa a funcionalidade de descoberta de produtos. Oferece capacidades de pesquisa textual através de pesquisar() e de filtragem por categorias através de filtrar(). Tal como a Loja, pode estar associado a zero ou mais produtos.

Conta

Representa a área pessoal do utilizador na aplicação. Permite visualizar o perfil através de verPerfil() e editá-lo através de editarPerfil(). Cada utilizador acede a exatamente uma conta.

Alerta

Representa uma notificação gerada pelo sistema para informar o utilizador de eventos relevantes. Possui um titulo e uma mensagem, sendo apresentado através do método mostrar(). Pode ser gerado pelo Carrinho — por exemplo, quando se tenta limpar um carrinho vazio — e é recebido pelo Utilizador.

BarraNavegacao

Representa o componente de navegação principal da aplicação, composto por exatamente 5 Icones. É desbloqueada após o início de uma Sessao autenticada e permite navegar entre as cinco secções: Loja, Explorar, Carrinho, Favoritos e Conta. O seu aspeto visual é definido pelo Tema ativo.

Icone

Representa um elemento visual de navegação presente na BarraNavegacao. Possui atributos como nome, tamanho, cor e peso que definem a sua aparência, e o método renderizar() que o apresenta no ecrã. A barra de navegação é composta por exatamente 5 ícones, um por cada secção da aplicação.

Tema

Representa o esquema visual global da aplicação, definido automaticamente pelo sistema operativo do dispositivo (modo claro ou escuro). Contém as cores principais da interface: corPrimaria, corFundo, corTexto e corNavegacao. Aplica-se globalmente a todas as secções — BarraNavegacao, Carrinho, Loja, Explorar, Favoritos e Conta — garantindo consistência visual em toda a aplicação.

Relações entre Entidades

A tabela seguinte resume todas as relações presentes no diagrama, indicando o tipo de relação, a multiplicidade e uma descrição sumária de cada associação.

Relação	Tipo	Multiplicidade	Descrição
Utilizador — Sessao	Associação	1 para 1	Um utilizador inicia exatamente uma sessão
Utilizador — Carrinho	Associação	1 para 1	Um utilizador possui exatamente um carrinho
Utilizador — Favoritos	Associação	1 para 1	Um utilizador gere exatamente uma lista de favoritos
Utilizador — Conta	Associação	1 para 1	Um utilizador acede a exatamente uma conta
Utilizador — Alerta	Associação	1 para 1	Um utilizador pode receber alertas do sistema
Sessao — BarraNavegacao	Dependência	1 para 1	A sessão desbloqueia a navegação principal
Carrinho — ItemCarrinho	Composição	1 para 0..*	O carrinho é composto por itens que não existem sem ele
ItemCarrinho — Produto	Associação	0..* para 1	Cada item referencia exatamente um produto
Carrinho — Alerta	Dependência	1 para 1	O carrinho gera alertas em caso de erro
Favoritos — Produto	Agregação	1 para 0..*	Os favoritos agregam produtos que existem independentemen
Loja — Produto	Associação	1 para 0..*	A loja apresenta zero ou mais produtos
Explorar — Produto	Associação	1 para 0..*	O explorar pesquisa zero ou mais produtos
BarraNavegacao — Icone	Composição	1 para 5	A barra é composta por exatamente 5 ícones
BarraNavegacao — Seccoes	Dependência	1 para 1	A barra navega para cada uma das 5 secções
Tema — Seccoes	Dependência	1 para 1	O tema estiliza todas as secções da aplicação